2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid x^2+x-6<0\}$，$N=\{x\mid 1\le x\le 3\}$. 则 $M\cap N=$（ ）

A. $[1,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $(2,3]$　　D. $[2,3]$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$，且二次项系数为正，得

$x^2+x-6<0$ 的解集为 $M=(-3,2)$. 又 $N=[1,3]$，所以

$M\cap N=(-3,2)\cap[1,3]=[1,2)$，故选 A.

2. 复数 $z=\frac{2-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位）在复平面内对应的点所在的象限为（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

分子、分母同乘分母的共轭复数 $2-\mathrm{i}$，得

$$z=\frac{(2-\mathrm{i})^2}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{4-4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{4-\mathrm{i}^2}=\frac{3-4\mathrm{i}}{5}=\frac{3}{5}-\frac{4}{5}\mathrm{i}.$$

因此 z 的实部 $\frac{3}{5}>0$，虚部 $-\frac{4}{5}<0$，对应点在第四象限，故选 D.

3. 若点 $(a,9)$ 在函数 $y=3^x$ 的图象上，则 $\tan\frac{a\pi}{6}$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. 1　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

点 $(a,9)$ 在 $y=3^x$ 的图象上，所以 $3^a=9=3^2$. 因为底数 $3>1$，指数函数为单调函数，故 $a=2$. 于是 $\tan\frac{a\pi}{6}=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，故选 D.

4. 不等式 $|x-5|+|x+3|\ge 10$ 的解集是（ ）

A. $[-5,7]$
B. $[-4,6]$
C. $(-\infty,-5]\cup[7,+\infty)$
D. $(-\infty,-4]\cup[6,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

按 -3、5 分段讨论. 当 $x<-3$ 时，

$|x-5|+|x+3|=(5-x)+(-x-3)=2-2x$，故 $2-2x\geqslant 10$，得 $x\leq -4$.

当 $-3\leq x\leqslant 5$ 时，

$|x-5|+|x+3|=(5-x)+(x+3)=8<10$，没有满足条件的 x.

当 $x>5$ 时，

$|x-5|+|x+3|=(x-5)+(x+3)=2x-2$，故 $2x-2\geqslant 10$，得 $x\geqslant 6$.

所以解集为 $(-\infty,-4]\cup[6,+\infty)$，故选 D.

5. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in\mathbb{R}$. “$y=|f(x)|$ 的图象关于 y 轴对称”是“$y=f(x)$ 是奇函数”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 f 是奇函数，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(-x)=-f(x)$，从而

$|f(-x)|=|-f(x)|=|f(x)|$. 这正说明 $y=|f(x)|$ 的图象关于 y 轴对称，因此题目前一个条件是必要条件.

但反过来不成立. 例如取 $f(x)=1$，则 $|f(x)|=1$ 的图象关于 y 轴对称，而 $f(-x)=1\neq -1=-f(x)$，所以 f 不是奇函数.

故前一个条件是后一个条件的必要而不充分条件，选 B.

6. 若函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，则 $\omega=$（ ）

A. 3　　B. 2

C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

【解析】

$f'(x)=\omega\cos(\omega x)$，且 $\omega>0$. 逐一检验选项：

当 $\omega=3$ 时，$f'(\frac{\pi}{3})=3\cos\pi<0$，不可能在第一段上单调递增；

当 $\omega=2$ 时，$f'(\frac{\pi}{3})=2\cos\frac{2\pi}{3}<0$，同样不满足第一段要求；

当 $\omega=\frac{2}{3}$ 时，$f'(\frac{\pi}{2})=\frac{2}{3}\cos\frac{\pi}{3}>0$，不可能在第二段上单调递减.

当 $\omega=\frac{3}{2}$ 时，ωx 在 $[0,\frac{\pi}{3}]$ 上取值于 $[0,\frac{\pi}{2}]$，故 $f'(x)\geqslant 0$；在 $[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}]$ 上取值于 $[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}]$，故 $f'(x)\leqslant 0$. 条件满足，因此 $\omega=\frac{3}{2}$，选 C.

7. 某产品的广告费用 x 与销售额 y 的统计数据如下表：

广告费用 x（万元） & 4 & 2 & 3 & 5 \\

hline

销售额 y（万元） & 49 & 26 & 39 & 54

根据上表可得回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 中的 $\hat{b}$ 为 9.4，据此模型预报广告费用为 6 万元 时销售额为（ ）

A. 63.6 万元　　B. 65.5 万元
C. 67.7 万元　　D. 72.0 万元

【答案】**B**

【解析】
样本均值为 $\bar{x}=\dfrac{4+2+3+5}{4}=\dfrac{7}{2}$，
$\bar{y}=\dfrac{49+26+39+54}{4}=42$. 最小二乘回归直线经过样本中心 $(\bar{x},\bar{y})$，所以
$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=42-9.4\times\dfrac{7}{2}=9.1$.
当广告费用为 6 万元 时，
$\hat{y}=9.4\times6+9.1=65.5$ 万元，故选 B.

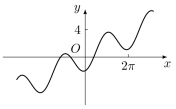
8. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线均和圆 $C:x^2+y^2-6x+5=0$ 相切，且双曲线右焦点为圆 C 的圆心，则该双曲线的方程为（ ）

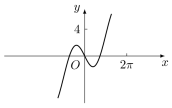
A. $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$
B. $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$
C. $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{6}=1$
D. $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{3}=1$

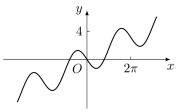
【答案】**A**

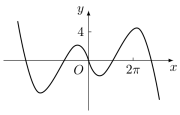
【解析】
将圆方程配方得 $(x-3)^2+y^2=4$，所以圆心为 $O_C=(3,0)$，半径为 2. 双曲线右焦点为 O_C，故焦距参数 $c=3$，从而
$a^2+b^2=c^2=9$.
双曲线的渐近线为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$. 以 $y=\dfrac{b}{a}x$ 为例，圆心到该直线的距离为
$$\frac{3\frac{b}{a}}{\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}}=\frac{3b}{\sqrt{a^2+b^2}}=b.$$
渐近线与圆相切，所以该距离等于半径，得 $b=2$，进而 $a^2=9-4=5$. 因此双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$，故选 A.

9. 函数 $y=\dfrac{x}{2}-2\sin x$ 的图象大致是（ ）

A.


B.


C.


D.


【答案】**C**

【解析】

记 $g(x)=\frac{x}{2}-2\sin x$. 则

$g(0)=0$，且 $g'(x)=\frac{1}{2}-2\cos x$，所以 $g'(0)=g'(2\pi)=-\frac{3}{2}<0$. 因此图象在原点处从上向下穿过 x 轴，并且在 $x=2\pi$ 处于下降状态.

另外，$g(2\pi)=\pi>0$，而 $g(x+2\pi)=g(x)+\pi$，说明每相隔 2π 的波动形状相同但整体上移；同时 $g(-x)=-g(x)$，图象关于原点中心对称. 只有选项 C 同时符合这些性质，故选 C.

10. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数，且当 $0\le x<2$ 时，$f(x)=x^3-x$，则函数 $y=f(x)$ 的图象在区间 $[0,6]$ 上与 x 轴的交点的个数为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**B**

【解析】

在 $0\le x<2$ 时，

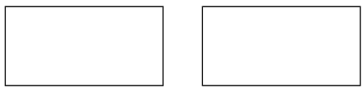
$f(x)=x^3-x=x(x-1)(x+1)$. 在该区间内零点为 $x=0$，1.

由周期性 $f(x+2)=f(x)$，所以在每个区间 $[2k,2k+2)$ 内零点为 $2k$ 和 $2k+1$. 对 $k=0$，1，2，得到 0，1，2，3，4，5；闭区间还包含端点 6，且 $f(6)=f(0)=0$. 因此交点横坐标为 0，1，2，3，4，5，6，共有 7 个，故选 B.

11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题：

1. (1) 存在三棱柱，其正（主）视图，俯视图如图；
2. (2) 存在四棱柱，其正（主）视图，俯视图如图；
3. (3) 存在圆柱，其正（主）视图，俯视图如图.

其中真命题的个数是（ ）



正（主）视图　　俯视图

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**A**

【解析】

设图中两个矩形的长、宽分别为 l、w. 对三种几何体分别构造如下.

取一个长为 l、宽和高均为 w 的长方体，则从两个相互垂直的方向观察，正视图和俯视图都为 $l\times w$ 的矩形，所以第二个命题为真.

取轴长为 l 的直三棱柱，使其垂直于轴的三角形截面为直角边长均为 w 的等腰直角三角形，并令两条直角边分别沿正视和俯视方向. 该三角形在这两个方向上的投影都是长为 w 的线段，因此两个视图都为 $l\times w$ 的矩形，第一个命题为真.

取轴长为 l、底面直径为 w 的直圆柱，两个视图分别是轴长为 l、直径为 w 的矩形，第三个命题也为真.

所以三个命题都是真命题，真命题有 3 个，故选 A.

12. 设 A_1，A_2，A_3，A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点. 若 $\overrightarrow{A_1A_3}=\lambda\overrightarrow{A_1A_2}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），$\overrightarrow{A_1A_4}=\mu\overrightarrow{A_1A_2}$（$\mu\in\mathbb{R}$），且 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=2$，则称 A_3，A_4 调和分割 A_1，A_2. 已知平面上的点 C，D 调和分割点 A，B，则下面说法正确的是（ ）

A. C 可能是线段 AB 的中点
B. D 可能是线段 AB 的中点
C. C，D 可能同时在线段 AB 上
D. C，D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

【答案】**D**

【解析】
设 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}=\mu\overrightarrow{AB}$. 由于四点两两不同，$\lambda$、$\mu$ 均不等于 0 或 1. 由 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=2$ 得

$\mu=\frac{\lambda}{2\lambda-1}$，其中 $\lambda\neq\frac{1}{2}$.

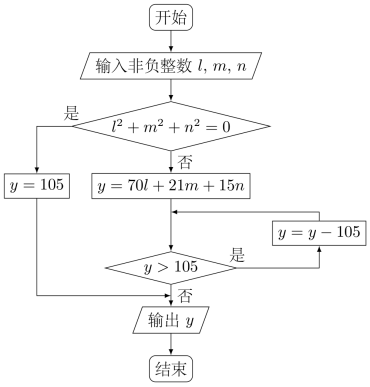
若 C 是线段 AB 的中点，则 $\lambda=\frac{1}{2}$，代入原关系会得到 $\frac{1}{\mu}=0$，不可能；同理 D 也不可能是中点，所以前两项均错误.

若 $0<\lambda<\frac{1}{2}$，则 $\mu<0$；若 $\frac{1}{2}<\lambda<1$，则 $\mu=\frac{\lambda}{2\lambda-1}>1$. 因而当 C 在线段 AB 上时，D 在线段外，不能同时在线段上，第三项错误.

若 $\lambda<0$，则 $0<\mu<\frac{1}{2}$；若 $\lambda>1$，则 $\frac{1}{2}<\mu<1$. 因而当 C 在线段 AB 的延长线上时，D 反而在线段 AB 内，二者不可能同时在延长线上. 故只有 D 正确，选 D.

填空题

13. 执行如图所示的程序框图，输入 $l=2$，$m=3$，$n=5$，则输出的 y 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**68**

【解析】
输入 $l=2$、$m=3$、$n=5$ 后，先计算

$l^2+m^2+n^2=2^2+3^2+5^2=38\neq0$，所以程序进入“否”分支，令

$y=70l+21m+15n=70\times2+21\times3+15\times5=278$.

因为 $278>105$，循环第一次执行 $y\leftarrow y-105$，得到 173；此时仍有 $173>105$，第二次执行后得到 68. 由于 $68\leqslant105$，循环结束，输出 $y=68$.

14. 若 $\left(x-\frac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^6$ 展开式的常数项为 60，则常数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

展开式中取第二项 k 次的项为

$C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^k = C_6^k(-\sqrt{a})^k x^{6-3k}$.

要成为常数项，必须有 $6-3k=0$，所以 $k=2$. 此时常数项为

$C_6^2(-\sqrt{a})^2 = C_6^2 a = 15a$.

由题意 $15a=60$，得 $a=4$.

15. 设函数 $f(x)=\frac{x}{x+2}(x>0)$，观察：$f_1(x)=f(x)=\frac{x}{x+2}$，$f_2(x)=f(f_1(x))=\frac{x}{3x+4}$，$f_3(x)=f(f_2(x))=\frac{x}{7x+8}$，$f_4(x)=f(f_3(x))=\frac{x}{15x+16}$. 根据以上事实，由归纳推理可得：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 且 $n\geq 2$ 时，$f_n(x)=f(f_{n-1}(x))=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x}{(2^n-1)x+2^n}$

【解析】

猜想

$f_n(x)=\frac{x}{(2^n-1)x+2^n}$. 当 $n=2$ 时，题中给出的

$f_2(x)=\frac{x}{3x+4}=\frac{x}{(2^2-1)x+2^2}$，猜想成立.

假设当 $n=k-1$ 时结论成立，即

$f_{k-1}(x)=\frac{x}{(2^{k-1}-1)x+2^{k-1}}$. 因为 $x>0$，分母非零，故

$$f_k(x)=f(f_{k-1}(x))=\frac{\frac{x}{(2^{k-1}-1)x+2^{k-1}}}{\frac{x}{(2^{k-1}-1)x+2^{k-1}}+2}=\frac{x}{x+2\left((2^{k-1}-1)x+2^{k-1}\right)}=\frac{x}{(2^k-1)x+2^k}$$

所以由数学归纳法，对所有 $n\geqslant 2$ 都有

$f_n(x)=\frac{x}{(2^n-1)x+2^n}$.

16. 已知函数 $f(x)=\log_a x+x-b(a>0$，且 $a\neq 1)$. 当 $2<a<3<b<4$ 时，函数 $f(x)$ 的零点 $x_0\in(n,n+1)$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由 $2<a<3$ 且 $a>1$，有 $\log_a 2<1$，再由 $b>3$ 得

$f(2)=\log_a 2+2-b<1+2-3=0$.

同理，$a<3$ 且 $a>1$ 时 $\log_a 3>1$，再由 $b<4$ 得

$f(3)=\log_a 3+3-b>1+3-4=0$.

函数 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且

$f'(x)=\frac{1}{x\ln a}+1>0$，所以它严格递增. 由介值定理，零点存在于 $(2,3)$；由严格递增性，零点唯一. 因而题设中的 $x_0\in(n,n+1)$ 满足 $(n,n+1)=(2,3)$，故 $n=2$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\frac{\cos A-2\cos C}{\cos B}=\frac{2c-a}{b}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

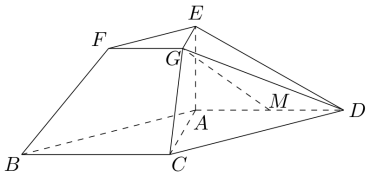
18. 红队队员甲，乙，丙与蓝队队员 A，B，C 进行围棋比赛，甲对 A，乙对 B，丙对 C 各一盘. 已知甲胜 A，乙胜 B，丙胜 C 的概率分别为 0.6，0.5，0.5. 假设各盘比赛结果相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle ACB=90°$，$EA\perp$ 平面 $ABCD$，$EF\parallel AB$，$FG\parallel BC$，$EG\parallel AC$，$AB=2EF$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，a_1，a_2，a_3 分别是下表第一，二，三行中的某一个数，且 a_1，a_2，a_3 中的任何两个数不在下表的同一列.

& 第一列 & 第二列 & 第三列 \

hline

第一行 & 3 & 2 & 10 \

第二行 & 6 & 4 & 14 \

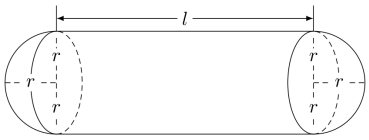
第三行 & 9 & 8 & 18

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 某企业拟建造如图所示的容器（不计厚度，长度单位：米），其中容器的中间为圆柱形，左右两端均为半球形，按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米，且 $l\geqslant 2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元，半球形部分每平方米建造费用为 c 千元（$c>3$）. 设该容器的建造费用为 y 千元.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知动直线 l 与椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 交于 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$ 两不同点，且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 其中 O 为坐标原点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)